

浙江宁波“12·15”“宝迪隆 1”轮与“华伦 99”轮碰撞事故调查报告

1 事故概况

2018 年 12 月 15 日 0117 时左右，舟山籍干货船“宝迪隆 1”轮（总吨：2747、船长：94.03 米、主机功率：735KW、航区：近海）从东营装载约 1861 吨隔水管驶往海口途中，与宣城籍干货船“华伦 99”轮（总吨：4019、船长：99.8 米、主机功率：1396KW、航区：内河）在象山南渔山西南约 9.5 海里水域处（概位 $28^{\circ}50' .4N/122^{\circ}03' .0E$ ）发生碰撞，事故造成“宝迪隆 1”轮船艏局部凹陷破损，“华伦 99”轮左舷前舱部分破损进水后沉没，构成一般等级水上交通事故。

2 报告中英文缩写

AIS：自动识别系统（Automatic Identification System）

VHF：甚高频（Very High Frequency）

3 船舶概况

3.1 船舶主要技术数据

船名	宝迪隆 1	华伦 99
曾用名	必胜隆 21	/
船籍港	舟山	宣城

呼号	BKWA4	/
船舶种类	干货船	干货船
船体材料	钢质	钢质
航区	近海	内河 A 级
总吨	2747	4019
净吨	1538	2250
船长	94.03 米	99.8 米
船宽	15.0 米	17.6 米
型深	6.5 米	7.8 米
主机功率	735 千瓦	1396 千瓦
建成日期	2009 年 4 月 30 日	2014 年 1 月 09 日
建造厂家	舟山新泰船舶修造有限公司	马鞍山天宇船舶制造有限公司
船舶所有人	舟山宝隆船务有限公司	葛某民
船舶经营人	舟山宝隆船务有限公司	葛某民
船舶管理公司	舟山振威船舶管理有限公司	宣城华伦航运有限责任公司

3.2 船舶持证情况

3.2.1 “宝迪隆 1” 轮

该轮持有舟山海事局签发的船舶国籍证书和船舶最低安全

配员证书；持有浙江省船舶检验局舟山检验处签发的海上船舶防止油污证书、海上船舶载重线证书、海上船舶防止生活污水污染证书和海上货船适航证书等；持有舟山海事局签发的临时安全管理证书；持有舟山海事局签发的符合证明复印件；以上证书均在有效期内。

3.2.2 “华伦 99” 轮

该轮持有安徽省宣城市地方海事局签发的船舶国籍证书和船舶最低安全配员证书；持有安徽省船舶检验局（宣城）签发的内河船舶防止油污证书、内河船舶载重线证书和内河货船适航证书等；以上证书均在有效期内。

3.3 船舶管理情况

3.3.1 “宝迪隆 1” 轮

据该轮临时安全管理证书显示，该轮船舶管理公司为舟山振威船舶管理有限公司。该公司现有 14 条船，其中油化船 9 艘、散货船 2 艘、其他货船 3 艘，该公司于 2006 年 8 月成立。公司安全管理体系于 2007 年正式建立并实施。公司持有舟山海事局于 2017 年 11 月 6 日签发的有效期至 2022 年 11 月 5 日的符合证明。“宝迪隆 1” 轮持有舟山海事局 2018 年 11 月 12 日签发的临时安全管理证书，有效期至 2019 年 5 月 11 日。

3.3.2 “华伦 99” 轮

据该轮船舶国籍证书显示，该轮所有人及经营人均均为葛某民。船舶日常营运管理由葛某民个人负责。葛某民于 2018 年 1 月 9 日与宣城华伦航运有限责任公司签订船舶委托经营管理合

同、船舶安全管理责任书和不违法参与海上运输承诺书，宣城华伦航运有限责任公司于2018年10月16日下发“关于2018年违法参与海上运输召回函”，并对葛某民进行约谈，针对非法从事海上运输船舶给出处理意见并向其宣传内河船舶参与海上运输的危害性。

3.4 船舶载货情况

3.4.1 “宝迪隆1”轮载货情况

本事故航次，该轮12月10日从东营广利装载约1861吨隔水管开航，计划驶往海南海口。

3.4.2 “华伦99”轮载货情况

本事故航次，“华伦99”轮自福建平潭水域过驳装载约6000吨黄沙。根据船方陈述及核对该轮AIS轨迹，该轮多次从事由福建平潭载运黄沙至上海的运输业务。

4 船上人员情况

4.1 “宝迪隆1”轮

“宝迪隆1”轮本航次共配备船员13名，均持有有效的船员职务证书，满足船舶最低安全配员证书要求。主要船员情况如下：

任某南：男，船长，39岁，持有3000总吨及以上船舶的船长证书，事发时在房间休息。

张某国：男，二副，63岁，持有500至3000总吨的船舶二副证书，事发时在驾驶台值班。

乐某土：男，值班水手，55 岁，持有 500 总吨及以上船舶的值班水手证书，事发时在驾驶台值班。

4.2 “华伦 99” 轮

该轮本航次船上人员共 4 名，均未持有有效的船员职务证书，且不满足船舶最低安全配员证书要求。船员情况如下：

刘某富：男，驾驶人员，48 岁，未持有有效的船员职务证书，事发时在驾驶船舶。

赵某寿：男，驾驶人员，47 岁，未持有有效的船员职务证书，事发时在房间休息。

李某：男，水手，39 岁，未持有有效的船员职务证书，事发时在驾驶台值班。

葛某银：男，水手，66 岁，未持有有效的船员职务证书，事发时在房间休息。

5 气象海况及通航环境情况

事发时事故水域能见度良好，晴，东北风，风力约 5-6 级；涨潮流，流向西北，流速约 0.4 节。

事故水域位于象山南渔山西南约 9.5 海里处，海图水深约 13 米。

6 事故经过

根据船上人员陈述、两船 AIS 轨迹记录等材料整理。

6.1 “宝迪隆 1” 轮

2018 年 12 月 10 日 2200 时左右，该轮从东营广利装载约 1861

吨隔水管开航，驶往海南海口。

12 月 14 日 2330 时左右，该轮驶至 $29^{\circ} 06' .4N/122^{\circ} 05' .5E$ ，航迹向 176° ，航速 8.9 节。二副张某国和水手乐某土上驾驶台接班，操舵方式为自动舵。船舶航行灯正常开启，雷达开启一台，设置 3 海里量程，偏心显示，AIS 开启，两台 VHF 监听 16 频道，计划航向 190° 。

15 日 0055 时左右，该轮驶至 $28^{\circ} 53' .7N/122^{\circ} 03' .6E$ ，航迹向 190° ，航速 9.0 节，二副张某国通过雷达首次发现前方来船，其陈述“来船 AIS 显示航向 5 到 10 度”，并通过 AIS 确认为“HUA LUN HAO”轮（实际船名为“华伦 99”）。此时“华伦 99”轮位于该轮前方偏右约 5.4 海里处。

0104 时左右，该轮驶至 $28^{\circ} 52' .8N/122^{\circ} 03' .3E$ ，航迹向 195° ，航速 8.9 节。二副张某国视觉看到“华伦 99”轮红绿舷灯，下令转手操舵，并下舵令“向左转向 10° ”，同时通过甚高频 16 频道呼叫“HUA LUN HAO , HUA LUN HAO”，并使用激光灯照射对方船舶驾驶台。此时“华伦 99”轮位于该轮前方约 3 海里处。

0106 时左右，该轮驶至 $28^{\circ} 52' .1N/122^{\circ} 03' .3E$ ，航迹向 190° ，航速 8.9 节。

0108 时左右，该轮驶至 $28^{\circ} 51' .8N/122^{\circ} 03' .2E$ ，航迹向 190° ，航速 8.8 节。

0111 时左右，该轮驶至 $28^{\circ} 51' .3N/122^{\circ} 03' .1E$ ，航迹

向 188°，航速 9 节。

0115 时左右，该轮驶至 28° 50′ .6N/122° 02′ .9E，航迹向 190°，航速 9 节。该轮二副张某国使用激光灯照射“华伦 99”轮，并下令“向左转 30°”。此时“华伦 99”轮位于该轮前方约 0.4 海里处。

0117 时左右，该轮航迹向 149°，航速 8 节。该轮船艏与“华伦 99”轮左舷前舱舱体发生碰撞，概位 28° 50′ .4N/122° 03′ .0E。

0118 时左右，船长上驾驶台，立即采取停车，并指令轮机长前往机舱核查进水情况，大副前往船艏检查受损情况。同时通过 VHF16 频道呼叫“华伦 99”轮并播发船舶安全信息，提醒过往船舶注意避让，并打开失控信号灯。

0125 时，该轮船长向宁波海事局报告碰撞情况，随后通过电话将碰撞事实通报舟山宝隆船务有限公司。

0132 时，大副核实船艏水线以上有破损，人员无伤亡，船长采取慢车驶往“华伦 99”轮沉船位置，计划搜寻落水人员。

0227 时左右，该轮驶往象山石浦港，0720 时抵达石浦港锚泊。

6.2 “华伦 99”轮

2018 年 12 月 13 日，该轮从福建平潭装载约 6000 吨黄砂开航，计划驶往上海。

14 日 2350 时左右，该轮驶至 28° 43′ .9N/121° 02′ .0E，

航迹向 023° ，航速 4.7 节。驾驶人员刘某富和水手李某上驾驶台值班，刘某富操纵船舶，李某协助了望，操舵方式为手操舵。驾驶台一台雷达开启，设置为 2 海里量程，偏心显示，航行灯正常开启，VHF16 频道和 VHF89 频道守听，AIS 正常开启，船名显示“HUA LUN HAO”。

15 日 0055 时左右，该轮驶至 $28^{\circ} 48' .7N/122^{\circ} 01' .9E$ ，航速 5.1 节，航迹向 019° 。此时“宝迪隆 1”轮位于该轮前方约 5.2 海里处。

0058 时左右，该轮驶至 $28^{\circ} 49' .0N/122^{\circ} 02' .0E$ ，航速 5.1 节，航迹向 020° 。此时“宝迪隆 1”轮位于该轮前方约 4.5 海里处。

0105 时左右，该轮驶至 $28^{\circ} 49' .6N/122^{\circ} 02' .4E$ ，航迹向 023° ，航速 5.3 节。刘某富通过雷达首次发现“宝迪隆 1”轮，雷达上显示两船航向接近平行，并视觉看到对方船舶红绿舷灯和桅灯，同时通过甚高频 16 频道呼叫“宝迪隆 1”两遍，无应答，通过雷达判断两船无碰撞危险。此时“宝迪隆 1”轮位于该轮前方约 2.6 海里处。

0111 时左右，该轮驶至 $28^{\circ} 49' .9N/122^{\circ} 02' .9E$ ，航迹向 030° ，航速 5.2 节。刘某富采取小角度右转避让“宝迪隆 1”轮，同时使用甚高频呼叫“宝迪隆 1”，无应答。此时“宝迪隆 1”轮位于该轮左前方约 1.5 海里处。

0115 时左右，刘某富视觉看到来船照射的绿色激光灯灯光。

此时“宝迪隆 1”轮位于该轮前方约 0.4 海里处。

0116 时左右，刘某富发现“宝迪隆 1”轮大角度左转向，于是采取停车、右满舵的避让措施。此时“宝迪隆 1”轮位于该轮左前方约 0.2 海里处。

0117 时左右，该轮左舷前舱舱体与“宝迪隆 1”轮船艏发生碰撞。刘某富离开驾驶台叫醒赵某寿和葛某银，后至船尾释放救生艇，李某前往左舷主甲板核实船舶受损情况，发现船舶破损进水。

0121 时，水手葛某银电话告知船东葛某民碰撞情况。

0127 时，水手李某核实船舶破损情况后回驾驶台使用甚高频向周围船舶求救。船舶侧翻后，四人落水爬上救生艇逃生。

0148 时，船东葛某民拨打 05761110 报案。

0205 时，该轮 4 名落水人员被宁波海事局协调的航经船“联合 23”轮救起。

0234 时，船东葛某民拨打 0574-12395 向宁波市海上搜救中心报案。

7 搜救情况

事故发生后，宁波海事局接报后，立即开展搜救工作，一是了解事故详情，要求当事船舶尽力确保安全；二是协调过往船舶“联合 23”开展现场搜救；三是指派海事船艇“海巡 0717”轮驶往事发水域开展现场搜救；四是定时播发安全信息，严防次生事故发生。0205 时，“联合 23”轮将“华伦 99”轮 4 名落水人

员救起。0406 时，“海巡 0717”将落水人员接回石浦港。

8 事故损失情况

本起事故造成“宝迪隆 1”轮船艏局部凹陷破损，“华伦 99”轮左舷前舱局部破损进水后沉没。

9 避让关系分析

事发时段事发水域能见度良好，两艘机动船在接近相反的航向上相遇致有构成碰撞危险，根据《1972 年国际海上避碰规则》第十四条的规定，两船构成对遇局面，各应向右转向，从而各从他船的左舷驶过。

10 事故原因与过失分析

10.1 “宝迪隆 1”轮

10.1.1 了望疏忽，未能对局面和碰撞危险作出充分估计

该轮二副张某国于 0055 时发现位于本船右前方的“华伦 99”轮，未及时对“华伦 99”轮进行系统观察，在 0104 时视觉看到“华伦 99”轮红绿舷灯后仅采取小角度左转避让，没有对“华伦 99”轮保持持续的观测，进而也未发现“华伦 99”轮所采取的右转避让措施，直到碰撞发生前 2 分钟才在本船前方再次发现了正在右转且快速接近本船的“华伦 99”轮，未能对两船不断变化的局面切实掌握。

10.1.2 未采用安全航速行驶

该轮自两船构成对遇局面开始至碰撞发生，航速始终保持在 9 节左右，导致其发现碰撞危险后难以采取适当而有效的避碰行

动并能在适合当时环境和情况的距离以内把船停住。

10.1.3 未及早采取有效的避让行动，且错误地采取向左转向

该轮二副张某国自首次发现“华伦 99”轮至碰撞发生，航速保持在 9 节左右，始终未采取减速避让行动，0100 时左右，该轮二副采取向左转向 10° 的避让措施，且在两船接近至 0.4 海里左右时错误的采取左转 30° 避让措施。

10.2 “华伦 99”轮

10.2.1 超航区航行，船员不适任且配备不足

该轮航区为内河 A 级。事发水域为浙江象山沿海，该轮该航次超航区航行，船舶处于不适航状态。该轮船舶最低安全配员证书要求至少配备各类职务船员 8 名，但事故航次实际配备 4 名人员，4 人均未持有有效的船员职务证书，且均未接受过海上航行的专业培训，船员不适任且配备不足。

10.2.2 了望疏忽，未能对局面和碰撞危险作出充分估计

该轮驾驶人员刘某富未使用适合当时环境和情况的一切有效手段保持正规了望，致使两船相距 2.6 海里左右才首次通过雷达发现“宝迪隆 1”轮，在发现来船回波后，未对该轮进行系统观察，未对两船局面和碰撞危险作出充分的估计。

10.2.3 未及早采取有效的避让行动

该轮驾驶人员刘某富通过雷达发现“宝迪隆 1”轮后，航速保持在 5 节左右，始终未采取减速避让行动，仅在两船相距 1.5

海里左右时采取了小角度右转避让措施，该措施不易使他船察觉。

11 责任判定

综上所述，本起事故属当事双方互有过失引起的责任事故。调查组认定：在本起事故中“宝迪隆 1”轮与“华伦 99”轮的过失相当，应承担本起事故的同等责任，“宝迪隆 1”轮二副张某国与“华伦 99”轮驾驶人员刘某富为事故的同等责任人。

12 调查机构：宁波象山海事处

此报告仅用于促进安全航行，
不作其他用途。